



ELEVAÇÃO DE CARROS

O QUE VAMOS CONSTRUIR?

Neste projeto, vamos criar um incrível sistema hidráulico capaz de levantar um carro de brinquedo usando seringas e água.

Ao pressionar uma seringa, a plataforma sobe como um verdadeiro elevador automotivo.

Este projeto é excelente para ensinar:

- Hidráulica
- Pressão da água
- Engenharia
- Força
- Movimento mecânico
- Construção estrutural

Além disso, é um dos projetos mais impressionantes visualmente, porque a criança consegue “controlar” a elevação usando apenas as mãos.

NÍVEL DE DIFICULDADE

Médio

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

TEMPO MÉDIO

50 a 90 minutos

IDADE RECOMENDADA

A partir de 8 anos (com supervisão adulta)

O QUE É UM SISTEMA HIDRÁULICO?

Um sistema hidráulico usa líquidos para transmitir força.

Quando apertamos uma seringa:

- A água é empurrada
- A pressão percorre a mangueira
- A outra seringa se move

Esse mesmo princípio é usado em:

- Macacos hidráulicos
 - Escavadeiras
 - Freios de carros
 - Elevadores
 - Máquinas industriais
-

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Papelão resistente
- 4 seringas grandes
- Mangueira fina compatível com as seringas
- Água
- Cola quente
- Fita adesiva
- Tesoura
- Régua
- Lápis

- Palitos de churrasco (opcional)
 - Carrinho de brinquedo
-

PARA QUE SERVE CADA MATERIAL?

Papelão

Será a estrutura do elevador.

Seringas

Criam o sistema hidráulico.

Mangueira

Transporta a água entre as seringas.

Água

Transmite a pressão.

Cola quente

Fixa as peças da estrutura.

PREPARANDO O AMBIENTE

Antes de começar:

- Trabalhe em uma mesa firme
- Separe os materiais
- Tenha papel ou pano por perto

Pode acontecer pequenos vazamentos durante os testes.

PASSO A PASSO COMPLETO

PASSO 1 — CRIANDO A BASE

Pegue um pedaço grande de papelão.

Sugestão de tamanho:

- 30 cm de comprimento
- 25 cm de largura

Essa será a base principal do projeto.

Verifique:

- O papelão precisa estar firme
- Não deve dobrar facilmente

Se necessário:

Cole duas camadas.

PASSO 2 — FAZENDO AS PAREDES LATERAIS

Agora corte duas placas grandes de papelão.

Sugestão:

- 25 cm de altura
- 10 cm de largura

Cole uma de cada lado da base.

IMPORTANTE:

Elas precisam ficar bem retas e firmes.

Essas peças sustentarão a plataforma elevatória.

PASSO 3 — CRIANDO A PLATAFORMA

Corte outro pedaço de papelão para ser a plataforma onde o carro ficará.

Sugestão:

- 20 cm de comprimento
- 12 cm de largura

Teste:

O carrinho precisa caber confortavelmente em cima.

PASSO 4 — PREPARANDO AS COLUNAS

Agora vamos criar o sistema que sobe e desce.

Você pode usar:

- Tubos de papelão

- Rolos firmes
- Estruturas dobradas

Cole as colunas entre:

- A base
- A plataforma

Mas atenção:

A plataforma precisa continuar livre para subir.

PASSO 5 — PREPARANDO AS SERINGAS

Pegue duas seringas.

Encha parcialmente com água.

IMPORTANTE:

Retire o máximo possível de ar.

Bolhas de ar diminuem a força hidráulica.

PASSO 6 — CONECTANDO AS MANGUEIRAS

Conecte as seringas usando a mangueira.

Depois:

- Aperte lentamente
- Veja se a água se movimenta

Se houver vazamento:

- Reforce com fita
- Ajuste melhor a mangueira

PASSO 7 — FIXANDO A SERINGA DE ELEVAÇÃO

Agora cole uma seringa na estrutura inferior.

A outra parte móvel da seringa deve empurrar a plataforma para cima.

Essa será a “força” do elevador.

PASSO 8 — INSTALANDO A SERINGA DE CONTROLE

A segunda seringa ficará do lado de fora.

Ela será usada pela criança para controlar o elevador.

Quando apertada:

- A água empurra a outra seringa
- A plataforma sobe

Quando puxada:

- A plataforma desce
-

PASSO 9 — TESTANDO O MOVIMENTO

Agora faça testes sem o carrinho.

Observe:

- A plataforma sobe?
- Está alinhada?
- Existe vazamento?

Faça ajustes antes de continuar.

PASSO 10 — COLOCANDO O CARRO

Agora coloque o carrinho sobre a plataforma.

Aperte lentamente a seringa.

O elevador começará a levantar o carro.

Esse é um dos momentos mais divertidos do projeto.

COMO O PROJETO FUNCIONA?

Este projeto usa a transmissão de pressão em líquidos.

Quando apertamos uma seringa:

- A água não pode ser comprimida facilmente
- Então a pressão percorre toda a mangueira

- Isso empurra a outra seringa

O movimento da seringa:

- Levanta a plataforma
- Sustenta o carrinho

CONCEITOS CIENTÍFICOS EXPLORADOS

PRESSÃO

A força aplicada em um ponto é transmitida pelo líquido.

HIDRÁULICA

Uso de líquidos para gerar movimento e força.

ENGENHARIA

A estrutura precisa suportar peso sem desmontar.

EQUILÍBRIO

A plataforma precisa subir de maneira alinhada.

SE O PROJETO NÃO FUNCIONAR

Se a plataforma não subir:

- Veja se existe ar dentro das seringas
- Confira vazamentos
- Veja se a seringa está presa corretamente

Se o elevador ficar torto:

- Ajuste as colunas laterais
- Veja se a plataforma está centralizada

Se estiver pesado:

- Use um carrinho mais leve
- Reforce a estrutura

IDEIAS PARA PERSONALIZAR

As crianças podem criar:

- Oficina mecânica
- Lava-rápido
- Estacionamento automático
- Elevador de corrida
- Garagem futurista

Também podem:

- Pintar a estrutura
- Adicionar placas
- Criar rampas
- Fazer múltiplos andares

O QUE A CRIANÇA APRENDE?

Este projeto ajuda no desenvolvimento de:

- Coordenação motora
- Pensamento lógico
- Criatividade
- Conhecimentos de física
- Noções de engenharia
- Resolução de problemas

Além disso, mostra como máquinas reais funcionam.

CUIDADOS IMPORTANTES

- Utilize tesoura com cuidado
- Cola quente deve ser usada por adultos
- Não aperte as seringas com força excessiva
- Limpe vazamentos rapidamente
- Não use água perto de tomadas

DESAFIO EXTRA

Faça experiências:

- Uma seringa maior levanta mais peso?
- Mais água aumenta a força?
- O tamanho da plataforma interfere?
- O tipo de papelão muda a resistência?

Transforme o projeto em um verdadeiro laboratório de engenharia hidráulica.